MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: José Luiz Bruiani Barco	**R.A.**
Curso: Engenharia de Software	
Disciplina: Fundamentos e Arquitetura de Computadores	
Valor da atividade: 3,5	**Prazo: 26/04/2026**

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos;
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização do MAPA;
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota;
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo no campo de resposta da atividade MAPA;
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado;
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referência conforme as normas da ABNT;
7. No campo "Material da disciplina", no ambiente virtual da disciplina, você encontrará orientações importantes para elaboração desta atividade. Confira!
8. Critérios de avaliação: Utilização do template; atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.
9. Procure argumentar claramente e objetiva, conforme o conteúdo da disciplina.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Professor Mediador.

Bons estudos!

Respostas:

a) Descreva os diferentes níveis de hierarquia de memória (registradores, cache, memória principal, armazenamento secundário e offline) apontando as suas características, como velocidade, capacidade e custo.

Registradores: são memórias internas do processador, extremamente rápidas, mas o armazenamento geralmente limitado entre 8 e 64 bits cada, permitindo que somente arquivos temporários sejam armazenados enquanto a CPU faz cálculos complementares, e são utilizados imediatamente após seu armazenamento. Utiliza SRAM que é mais rápida que a memória RAM, por exemplo, mas em contra-partida, é mais cara.

Memória cache: localizada próxima à CPU, é uma memória rápida que guarda os dados e as instruções usados com frequência para acelerar o acesso e diminuir a necessidade de ir até a memória principal.

Memória Principal (RAM): tem maior capacidade que a cache, mas é mais lenta. Armazena os dados e os programas que estão sendo executados no momento, servindo como principal área de trabalho da CPU.

Memória Secundária: são dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e SSDs, com grande capacidade, porém muito mais lentos que a RAM. Usados para armazenar dados de forma permanente.

Memória Offline: são dispositivos removíveis, como Pendrives e cartões SD / MicroSD, HDDs e SSDs externos, CDs, DVDs, e Blu-rays, Fitas Magnéticas e Disquetes.

b) Identifique 2 (dois) problemas que possam surgir ao acessar dados em diferentes níveis da hierarquia de memória.

1. Aumento da Latência por Cache Miss: Quando o processador solicita um dado e este não se encontra na memória cache, o sistema é obrigado a buscar a informação em níveis inferiores da hierarquia, como a memória principal ou o armazenamento secundário. Como esses níveis inferiores são significativamente mais lentos, isso aumenta a latência e prejudica o desempenho do sistema, gerando o Miss Penalty.
2. Gargalo de Von Neumann: Este problema ocorre devido aos dados e instruções compartilharem o mesmo barramento, e a diferença de velocidade entre o processador e a memória. Mesmo que um processador seja potente, ele pode ficar ocioso esperando que os dados sejam transferidos através dos barramentos a partir da memória principal, o que limita a eficiência global da execução das tarefas.

c) Proponha um modelo de otimização considerando "o uso estratégico de cache para minimizar a latência e maximizar o throughput".

Melhoria do Fluxo de Dados (Throughput):

Para maximizar a quantidade de trabalho realizado, o fluxo entre os barramentos e a memória deve ser otimizado.

- Aumento da Largura de Banda: Utilizar gerações avançadas de memória para que, quando um dado precise ser transferido da RAM para a cache, a taxa de transmissão seja a mais alta possível, reduzindo o tempo de ocupação do barramento.

- Gerenciamento Estratégico: Manter apenas dados críticos e frequentes na cache e RAM, movendo dados de longo prazo para o armazenamento secundário de alta velocidade, garantindo que a memória de trabalho não fique sobrecarregada com informações irrelevantes, e explorar a Localidade Temporal (reutilização de dados) e a Localidade Espacial (acesso de dados visinhos). Também é necessário maximizar os acertos (cache hits) para manter os dados críticos na memória RAM e evitar sobrecargas.

Referências:

- SENNE, Edmar Alves. **Fundamentos e Arquitetura de Computadores**. Florianópolis, SC: Arqué, 2025